



2023 “华亿股份杯”

第十七届全国大学生化工设计竞赛

重庆华峰化工有限公司

10.5万吨/年99.99wt%己二腈生产项目

物料平衡书



58 同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

指导教师：伍艳辉 李明

1 / 21



同济大学 58 同济队



目录

一、概述	1
二、物料衡算的目的与原理	2
三、各工段物料衡算	3
3.1 氨化工段	3
3.2 氨气回收工段	5
3.3 脱水与精制工段	7
四、全流程物料衡算	11
五、总结	12
六、附录——全流程物流信息表	14
6.1 氨化工段	14
6.2 氨气回收工段	16
6.3 脱水与精制工段	17



一、概述

本项目是重庆华峰化工有限公司 10.5 万吨/年 **1,6-己二腈（ADN）** 生产项目。该项目利用 **己二酸** 和 **氨气** 反应，所得 **己二酰胺** 在高温下发生 **脱水反应**，经历氨气分离、氨气回收、分离精制后实现获得高纯度 ADN，产品纯度可达 99.99wt%，为优等品，年产 10.5 万吨，副产为 **ICCP**，年产 1.7 万吨，纯度为 99wt%。

设计过程中利用 Aspen Plus V11 对全流程进行模拟，并在此基础上完成物料衡算、能量衡算，Aspen Plus V11 模拟流程如图 1-1 所示。

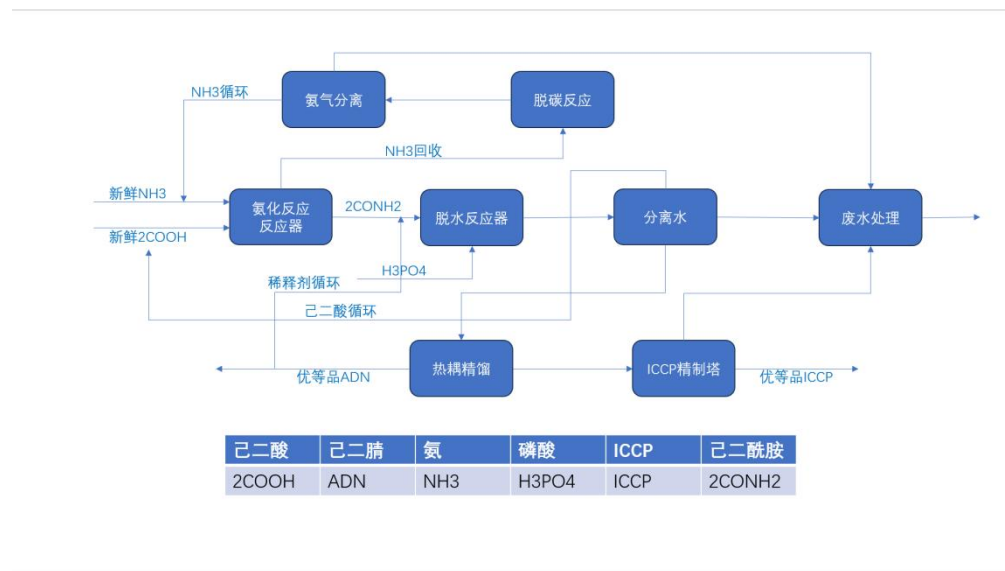


图 1-1 全流程模拟图

工艺包括氨化反应工段、氨气回收工段、脱水与分离工段三个工段设备及其参数的确定。本厂主要设备有反应器、气液分离器、精馏塔、泵、压缩



机、多级压缩机、换热器等，涉及到的原料有己二酸、氨气、磷酸、己二腈，输入整个系统的能量主要有电能、加热介质带入的能量、泵压缩机的机械能输入等，输出的能量主要有冷却剂带走的能量和输出物料的焓。

二、物料衡算的目的与原理

工艺设计中，物料衡算是在工艺流程确定后进行的。目的是根据原料与产品之间的定量转化关系，计算原料的消耗量，各种中间产品、产品和副产品的产量，生产过程中各阶段的消耗量以及组成，进而为热量衡算、其他工艺计算及设备计算打基础。

系统的物料衡算以质量守恒为理论基础，研究某一系统内进出物料量及组成的变化，即：

系统累积的质量=输入系统的质量-输出系统的质量+反应生成的质量-反应消耗的质量

假设系统无泄漏，有

$$\frac{dF}{dt} = F_{IN} - F_{OUT} + G_R - C_R$$

当系统无化学反应发生时，有

$$\frac{dF}{dt} = F_{IN} - F_{OUT}$$

在稳定状态下，有

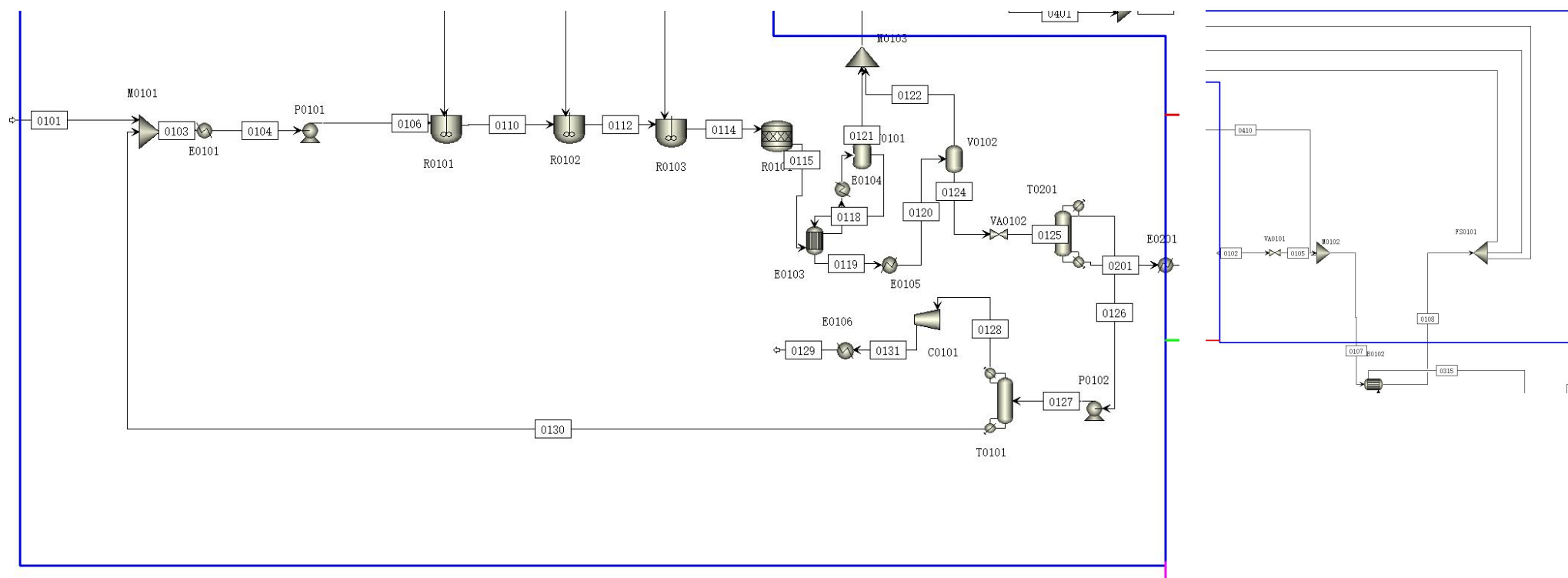
$$\frac{dF}{dt} = F_{IN} - F_{OUT} = 0, F_{IN} = F_{OUT}$$

由于计算机在处理数据时，存在一定的截断误差、舍入误差，本项目在计算时采用四舍五入的方式处理数据，因而会造成个别流股信息显示与计算结果有至多 0.001 的误差。本项目默认这种情况下的计算结果有效，且物料平衡成立。



三、各工段物料衡算

图 3-1 氨化反应工段工艺流程图





3.1 氨化反应工段

表 3-1 氨化反应工段总物料衡算表

流股名称 描述 从 至 流股类型 相态 温度 压力	单位	进入			离开		
		101 新鲜己二酸进料	102 新鲜氨气进料	410 氨气循环	201 己二酸胺进料	129 常温废水	123 氨气回收
		M0101	VA0101	M0102	E0201	E0106	M0103
		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
	C	液相	汽相	汽相	液相	液相	
		20.00	25.00	196.32	326.85	40.00	107.50
	kPa	100.00	520.00	300.00	10.00	100.00	300.00
质量汽相分率		0	1	1	0	0	0.9972
质量液相分率		1	0	0	1	1	0.0028
摩尔密度	kmol/cum	8.4085	0.2098	0.0769	5.6374	50.3506	0.0948
质量密度	kg/cum	1203.1774	3.5725	1.3090	812.7435	961.9273	1.6305
体积流量	cum/hr	18.6069	1906.8596	27323.1032	26.8818	0.3878	26214.1724
质量流量	kg/hr	22387.4000	6812.2612	35764.5796	21848.0399	373.0749	42743.1397
2COOH	kg/hr	22320.2378	0.0000	0.0000	11.9037	11.8918	85.8010
NH3	kg/hr	0.0000	6811.5800	35761.0032	0.0000	12.3058	37393.5112
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	67.1622	0.6812	3.2963	0.0000	335.1110	5208.9577
2CONH2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	21830.1054	0.0000	21.8829
ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O	kg/hr	0.0000	0.0000	0.2802	0.0000	3.5561	17.4892
HOOCC5CN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9.6685	0.8145
NC5CONH2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	6.0308	0.5417	3.8190
ICCP	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	10.8640
NH2COO-	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
质量分率							
2COOH		0.9970	0.0000	0.0000	0.0005	0.0319	0.0020
NH3		0.0000	0.9999	0.9999	0.0000	0.0330	0.8748
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.0030	0.0001	0.0001	0.0000	0.8982	0.1219
2CONH2		0.0000	0.0000	0.0000	0.9992	0.0000	0.0005
ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0095	0.0004
HOOCC5CN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0259	0.0000
NC5CONH2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0015	0.0001
ICCP		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003
NH2COO-		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
总质量流量	tonne/hr		64.96424086			64.96425452	



3.2 脱水反应工段

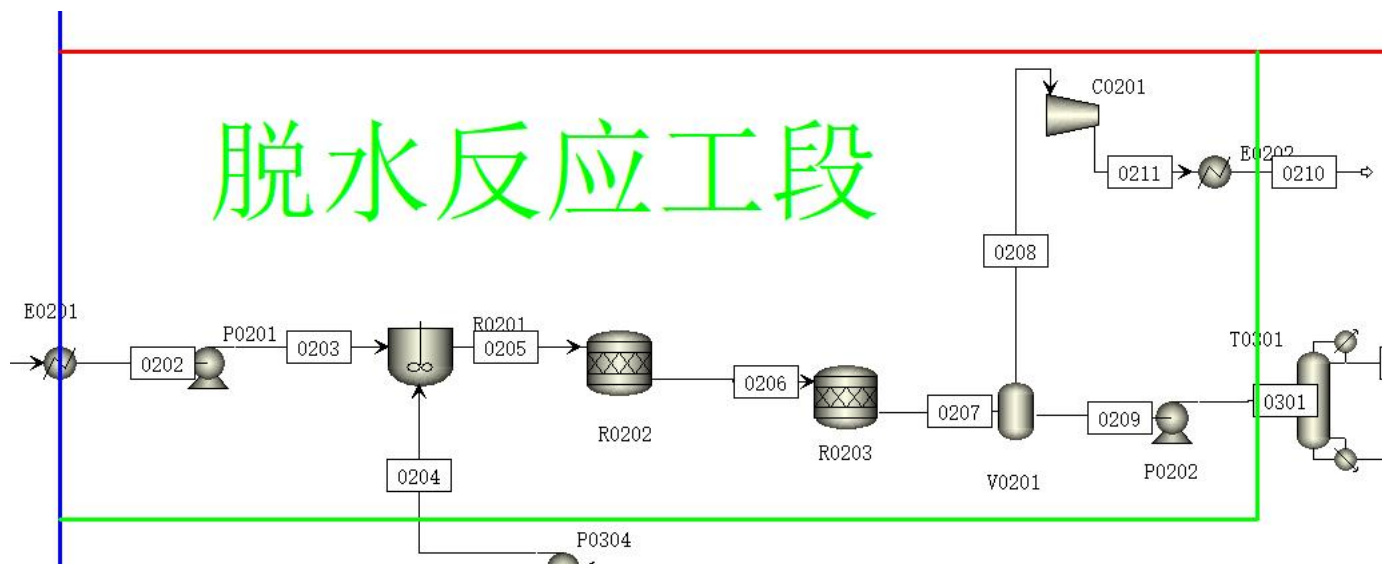


图 3-2 脱水反应工段工艺流程图



表 3-2 脱水反应工段总物料衡算表

流股名称	单位	进入		离开	
		201	204	210	209
描述		己二酰胺进料	己二腈回流	常温废水	粗己二腈
从		T0201	P0304	E0202	V0201
至		E0201	R0201		P0202
流股类型		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态		液相	液相	液相	液相
温度	C	326.85	255.61	99.74	100.00
压力	kPa	10.00	110.00	100.00	20.00
质量汽相分率		0	0	0	0
质量液相分率		1	1	1	1
摩尔密度	kmol/cum	5.6374	7.0159	49.5207	9.1758
质量密度	kg/cum	812.7435	758.7186	907.8617	861.3390
体积流量	cum/hr	26.8818	35.5863	4.5355	51.9313
质量流量	kg/hr	21848.0399	27000.0000	4117.5900	44730.4499
2COOH	kg/hr	11.9037	0.0000	0.0002	11.9035
NH3	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	0.0000	0.0001	4031.9765	1424.3322
2CONH2	kg/hr	21830.1054	0.0000	0.0000	0.0286
ADN	kg/hr	0.0000	26999.0205	84.7258	40481.7175
C5O	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2	kg/hr	6.0308	0.0000	0.0001	0.9046
ICCP	kg/hr	0.0000	0.9794	0.8838	2168.7716
2ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0036	642.7920
CO2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
质量分率					
2COOH		0.0005	0.0000	0.0000	0.0003
NH3		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.0000	0.0000	0.9792	0.0318
2CONH2		0.9992	0.0000	0.0000	0.0000
ADN		0.0000	1.0000	0.0206	0.9050
C5O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2		0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
ICCP		0.0000	0.0000	0.0002	0.0485
2ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0144
CO2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
总质量流量	tonne/hr	48.84803987		48.84803987	



3.3 己二腈精制工段

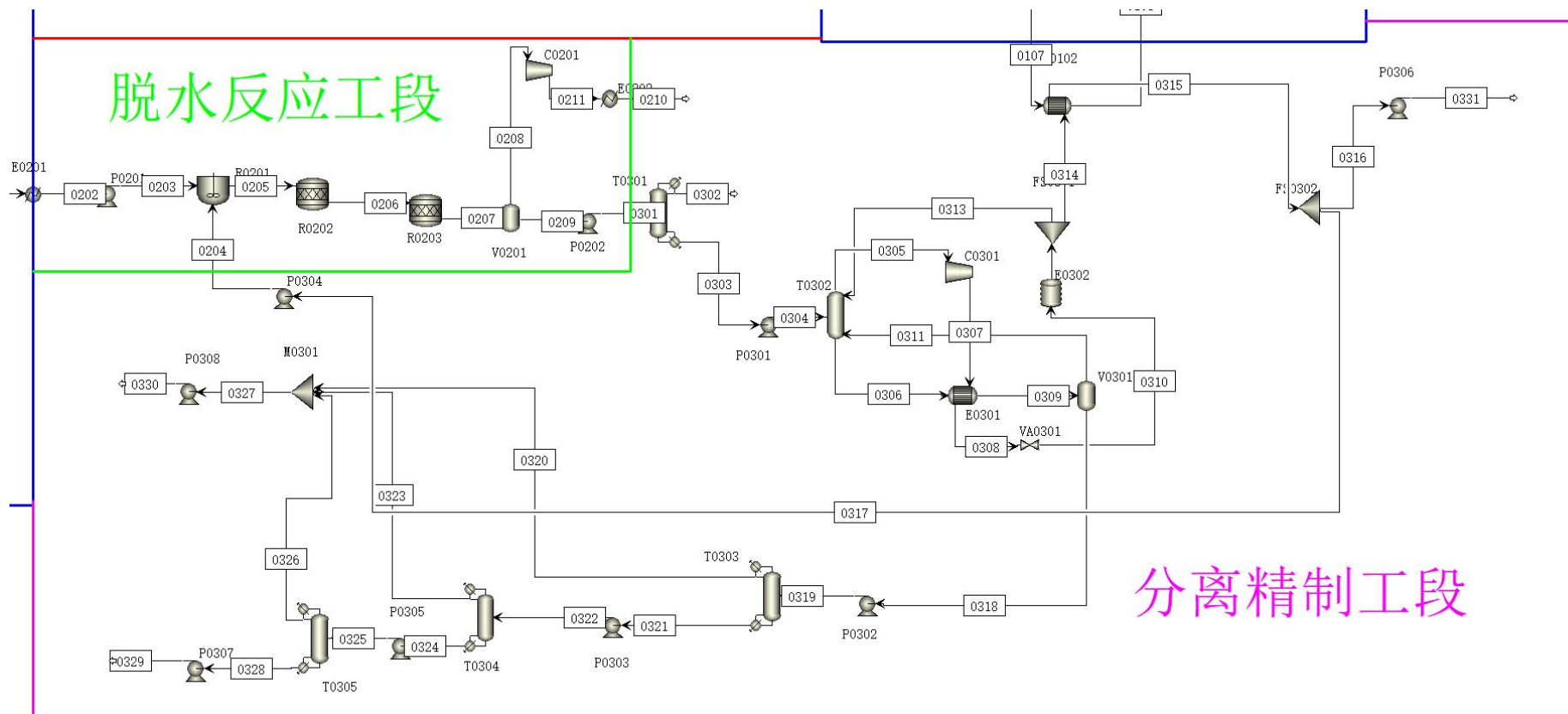


图 3-3 己二腈精制工段工艺流程图



表 3-3 己二腈精制工段总物料衡算表

流股名称	单位	进入 301	302	317	离开 329	330	331
描述		粗己二腈分离	废水	己二腈循环液	2ADN产品	ICCP产品	AND产品
从		P0202	T0301	FS0302	P0307	P0308	P0306
至		T0301		P0304			
流股类型		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态		液相	液相	液相	液相	液相	液相
温度	C	100.00	32.89	255.59	230.92	177.35	255.61
压力	kPa	20.00	5.00	80.00	100.00	100.00	100.00
质量汽相分率		0	0	0	0	0	0
质量液相分率		1	1	1	1	1	1
摩尔密度	kmol/cum	9.1758	54.3350	7.0161	5.0999	11.6413	7.0159
质量密度	kg/cum	861.3390	983.3241	758.7453	1094.7805	1262.9739	758.7244
体积流量	cum/hr	51.9313	1.4564	35.5851	0.5847	1.7293	17.7589
质量流量	kg/hr	44730.4499	1432.1334	27000.0000	640.0644	2184.1195	13474.1332
2COOH	kg/hr	11.9035	0.0000	0.0000	2.9290	8.9745	0.0000
NH3	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	1424.3322	1424.3320	0.0001	0.0000	0.0000	0.0001
2CONH2	kg/hr	0.0286	0.0000	0.0000	0.0285	0.0001	0.0000
ADN	kg/hr	40481.7175	7.8014	26999.0205	0.0000	1.2523	13473.6444
C5O	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2	kg/hr	0.9046	0.0000	0.0000	0.1471	0.7574	0.0000
ICCP	kg/hr	2168.7716	0.0000	0.9794	3.2960	2164.0072	0.4888
2ADN	kg/hr	642.7920	0.0000	0.0000	633.6638	9.1280	0.0000
CO2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
质量分率							
2COOH		0.0003	0.0000	0.0000	0.0046	0.0041	0.0000
NH3		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.0318	0.9946	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2CONH2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ADN		0.9050	0.0054	1.0000	0.0000	0.0006	1.0000
C5O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0003	0.0000
ICCP		0.0485	0.0000	0.0000	0.0051	0.9908	0.0000
2ADN		0.0144	0.0000	0.0000	0.9900	0.0042	0.0000
CO2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
总质量流量	tonne/hr	44.7304499			44.73045048		



3.4 氨气分离回收工段

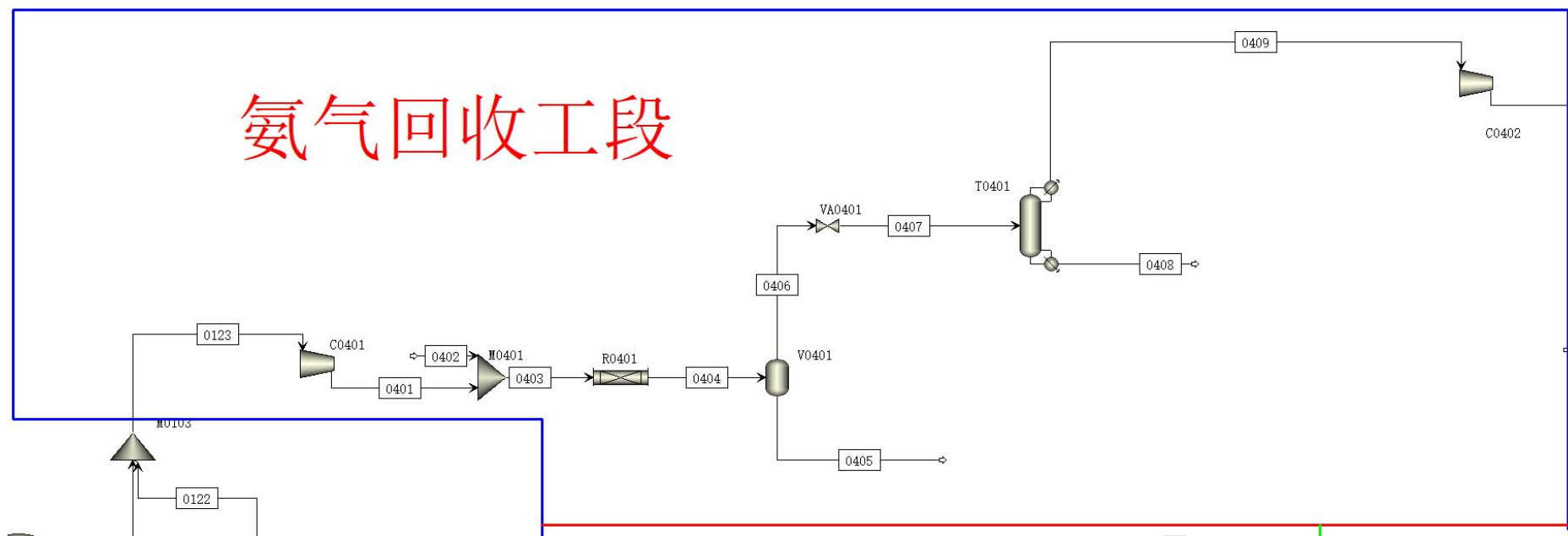


图 3-4 氨气分离回收工段工艺流程图



表 3-4 氨气分离回收工段总物料衡算表

流股名称	单位	进入		离开	
		401	402	405	408
描述		待分离氨气	水进料	含氨废水	含氨废水
从		C0401		V0401	T0401
至		M0401	M0401		C0402
流股类型		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态			液相	液相	液相
温度	C	125.46	25.00	40.00	35.52
压力	kPa	350.00	100.00	60.16	50.00
质量汽相分率		0.9974	0	0	0
质量液相分率		0.0026	1	1	1
摩尔密度	kmol/cum	0.1056	55.1730	48.9866	50.4827
质量密度	kg/cum	1.8164	993.9570	894.6157	902.6395
体积流量	cum/hr	23531.2394	2.7187	5.3806	5.3923
质量流量	kg/hr	42743.1397	2702.2920	4813.6061	4867.2711
2COOH	kg/hr	85.8010	0.0000	85.8010	0.0000
NH3	kg/hr	37393.5112	0.0000	793.5856	834.7086
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	5208.9577	2702.2920	3885.5455	4017.9506
2CONH2	kg/hr	21.8829	0.0000	21.8817	0.0012
ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O	kg/hr	17.4892	0.0000	2.5985	14.6106
HOOC5CN	kg/hr	0.8145	0.0000	0.8144	0.0001
NC5CONH2	kg/hr	3.8190	0.0000	3.8190	0.0000
ICCP	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2	kg/hr	10.8640	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-	kg/hr	0.0000	0.0000	14.8536	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	4.7067	0.0000
质量分率					
2COOH		0.0020	0.0000	0.0178	0.0000
NH3		0.8748	0.0000	0.1649	0.1715
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.1219	1.0000	0.8072	0.8255
2CONH2		0.0005	0.0000	0.0045	0.0000
ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O		0.0004	0.0000	0.0005	0.0030
HOOC5CN		0.0000	0.0000	0.0002	0.0000
NC5CONH2		0.0001	0.0000	0.0008	0.0000
ICCP		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2		0.0003	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-		0.0000	0.0000	0.0031	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0010	0.0000
总质量流量	tonne/hr	45.44543174		45.44545681	



四、全流程物料衡算

流股名称 描述 从 至	单位	进入			离开							
		101 新鲜己二酸进料	102 新鲜氨气进料	402 水进料	129 常温废水 E0106	210 常温废水 E0202	302 废水 T0301	329 2ADN产品 P0307	330 ICCP产品 P0308	331 AND产品 P0306	405 含氨废水 V0401	408 含氨废水 T0401
流股类型		M0101 CONVEN	VA0101 CONVEN	M0401 CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态		液相	汽相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相
温度	C	20.00	25.00	25.00	40.00	99.74	32.89	230.92	177.35	255.61	40.00	35.52
压力	kPa	100.00	520.00	100.00	100.00	100.00	5.00	100.00	100.00	100.00	60.16	50.00
质量汽相分率		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
质量液相分率		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
摩尔密度	kmol/cum	8.4085	0.2098	55.1730	50.3506	49.5207	54.3350	5.0999	11.6413	7.0159	48.9866	50.4827
质量密度	kg/cum	1203.1774	3.5725	993.9570	961.9273	907.8617	983.3241	1094.7805	1262.9739	758.7244	894.6157	902.6395
体积流量	cum/hr	18.6069	1906.8596	2.7187	0.3878	4.5355	1.4564	0.5847	1.7293	17.7589	5.3806	5.3923
质量流量	kg/hr	22387.4000	6812.2612	2702.2920	373.0749	4117.5900	1432.1334	640.0644	2184.1195	13474.1332	4813.6061	4867.2711
2COOH	kg/hr	22320.2378	0.0000	0.0000	11.8918	0.0002	0.0000	2.9290	8.9745	0.0000	85.8010	0.0000
NH3	kg/hr	0.0000	6811.5800	0.0000	12.3058	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	793.5856	834.7086
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	67.1622	0.6812	2702.2920	335.1110	4031.9765	1424.3320	0.0000	0.0000	0.0001	3885.5455	4017.9506
2CONH2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0285	0.0001	0.0000	21.8817	0.0012
ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	84.7258	7.8014	0.0000	1.2523	13473.6444	0.0000	0.0000
C5O	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	3.5561	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.5985	14.6106
HOOC5CN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	9.6685	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8144	0.0001
NC5CONH2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.5417	0.0001	0.0000	0.1471	0.7574	0.0000	3.8190	0.0000
ICCP	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.8838	0.0000	3.2960	2164.0072	0.4888	0.0000	0.0000
2ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0036	0.0000	633.6638	9.1280	0.0000	0.0000	0.0000
CO2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	14.8536	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.7067	0.0000
质量分率												
2COOH		0.9970	0.0000	0.0000	0.0319	0.0000	0.0000	0.0046	0.0041	0.0000	0.0178	0.0000
NH3		0.0000	0.9999	0.0000	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1649	0.1715
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.0030	0.0001	1.0000	0.8982	0.9792	0.9946	0.0000	0.0000	0.0000	0.8072	0.8255
2CONH2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0045	0.0000
ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0206	0.0054	0.0000	0.0006	1.0000	0.0000	0.0000
C5O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0095	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0030
HOOC5CN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0259	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000
NC5CONH2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0.0002	0.0003	0.0000	0.0008	0.0000
ICCP		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0051	0.9908	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9900	0.0042	0.0000	0.0000	0.0000
CO2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0031	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0010	0.0000
总质量流量	tonne/hr		31.90195324					31.90199255				



五、总结

通过对各工段以及整体流程的物料平衡计算，我们得到了原料、产品、三废的质量流率，具体数据如下：

其中，物料年消耗量、年产量按每年开工 7920 小时计算。

表 5-1 主要原料消耗量

主要原料消耗量			
序号	流股编号	流股信息	消耗量（万吨/年）
1	101	新鲜己二酸	17.7308208
2	102	新鲜氨气	5.395310899
3	402	工业用水	2.140215264
总计			25.26634696

表 5-2 主要产品产量及质量指标

主要产品及质量指标				
序号	流股编号	产品	产量(万吨/年)	品质指标
1	331	AND	10.67151346	99.99wt%
2	330	ICCP	1.72982265	99wt%
3	329	2ADN	0.506931007	99wt%



表 5-3 三废处理量

工艺三废处理量				
序号	流股编号	废液（吨/年）	废气（吨/年）	废固（吨/年）
1	129	2954.753281	0	0
2	210	32611.31252	0	0
3	302	11342.49664	0	0
4	405	38123.75996	0	0
5	408	38548.78738	0	0
合计		123581.1098	0	0

通过本次物料衡算可知，在误差允许的范围内，本项目中各工段及全工段物质守恒。

六、附录——全流程物流信息表

6.1 氨化反应工段

表 6-1 氨化反应工段物流信息表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
流股名称	单位	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
描述		新鲜己二酸进料	新鲜氮气进料	混合己二酸进料	己二酸预热	新鲜氮气进料	己二酸加压	混合氮气进料	氮气预热	第一股氮气进料	第一反应器出口	第二股氮气进料	第二反应器出口	第三股氮气进料	第三反应器出口	反应器出口流股	一级冷却流股
从				M0101	E0101	VA0101	P0101	M0102	E0102	FS0101	R0101	FS0101	R0102	FS0101	R0103	R0104	E0103
至		M0101	VA0101	E0101	P0101	M0102	R0101	E0102	FS0101	R0101	R0102	R0102	R0103	R0103	R0104	E0103	E0104
流股类型		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态		液相	汽相	液相	液相	汽相	液相	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相	汽相
温度	C	20.00	25.00	133.74	200.00	25.00	200.16	170.54	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	153.91
压力	kPa	100.00	520.00	50.00	50.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
质量汽相分率		0	1	0	0	1	0	1	1	1	0.2919	1	0.4545	1	1	0.5601	0.5503
质量液相分率		1	0	1	1	0	1	0	0	0	0.7081	0	0.5455	0	0	0.4399	0.4497
摩尔密度	kmol/cum	8.4085	0.2098	7.6928	7.2751	0.1210	9.7202	0.0813	0.0763	0.0763	0.0996	0.0763	0.0876	0.0763	0.0763	0.0836	0.0933
质量密度	kg/cum	1203.1774	3.5725	1106.4320	1046.3536	2.0611	1398.0225	1.3850	1.2988	1.2988	4.5612	1.2988	2.9121	1.2988	2.1519	2.3579	2.6328
体积流量	cum/hr	18.6069	1906.8596	31.4492	33.2549	3305.2232	24.8897	30741.6744	32782.7103	10818.2944	10709.2421	10818.2944	21598.7797	11146.1215	35955.2085	32814.3216	29388.7557
质量流量	kg/hr	22387.4000	6812.2612	34796.4084	34796.4084	6812.2612	34796.4084	42576.8409	42576.8409	14050.3575	48846.7659	14050.3575	62897.1233	14476.1259	77373.2492	77373.2492	77373.2492
2COOH	kg/hr	22320.2378	0.0000	34200.0586	34200.0586	0.0000	34200.0586	0.0000	0.0000	0.0000	17643.9174	0.0000	12049.5384	0.0000	12049.5384	11989.3750	11989.3750
NH3	kg/hr	0.0000	6811.5800	0.0000	0.0000	6811.5800	0.0000	42572.5832	42572.5832	14048.9524	10190.2612	14048.9524	22935.3482	14474.6783	37410.0264	37405.8167	37405.8167
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	67.1622	0.6812	67.1624	67.1624	0.6812	67.1624	3.9775	3.9775	1.3126	4150.2787	1.3126	5530.8472	1.3524	5532.1996	5544.0692	5544.0692
2CONH2	kg/hr	0.0000	0.0000	6.7118	6.7118	0.0000	6.7118	0.0000	0.0000	0.0000	16339.7405	0.0000	21858.7290	0.0000	21858.7290	21858.7290	21858.7290
ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001	0.2802	0.2802	0.0925	0.0925	0.0925	0.1850	0.0953	0.2802	21.0453	21.0453
HOOC5CN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.5676	0.5676	0.0000	0.5676	0.0000	0.0000	0.0000	0.5676	0.0000	0.5676	0.0000	0.5676	11.0506	11.0506
NC5CONH2	kg/hr	0.0000	0.0000	521.9079	521.9079	0.0000	521.9079	0.0000	0.0000	0.0000	521.9079	0.0000	521.9079	0.0000	521.9079	532.2993	532.2993
ICCP	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.8641	10.8641
NH2COO-H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
质量分率																	
2COOH		0.9970	0.0000	0.9829	0.9829	0.0000	0.9829	0.0000	0.0000	0.0000	0.3612	0.0000	0.1916	0.0000	0.1557	0.1550	0.1550
NH3		0.0000	0.9999	0.0000	0.0000	0.9999	0.0000	0.9999	0.9999	0.9999	0.2086	0.9999	0.3646	0.9999	0.4835	0.4834	0.4834
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.0030	0.0001	0.0019	0.0019	0.0001	0.0019	0.0001	0.0001	0.0001	0.0850	0.0001	0.0879	0.0001	0.0715	0.0717	0.0717
2CONH2		0.0000	0.0000	0.0002	0.0002	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.3345	0.0000	0.3475	0.0000	0.2825	0.2825	0.2825
ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0003
HOOC5CN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
NC5CONH2		0.0000	0.0000	0.0150	0.0150	0.0000	0.0150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0107	0.0000	0.0083	0.0000	0.0067	0.0069	0.0069
ICCP		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001
NH2COO-H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



流股名称	单位	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
描述		二级冷却流股	氨气一次分离	一级加热流股	二级加热流股	过量氨气分离	过量氨气分离	氨气回收	分离粗流股	己二酰胺分离	己二酸粗流股	己二酸分离	塔顶出料	常温废水	己二酸循环	调整常压
从		E0104	V0101	E0103	E0105	V0101	V0102	M0103	V0102	VA0102	T0201	P0102	T0101	E0106	T0101	C0101
至		V0101	E0103	E0105	V0102	M0103	M0103	C0401	VA0102	T0201	P0102	T0101	C0101		M0101	E0106
流股类型		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态			液相			汽相	汽相		液相		液相	液相	汽相	液相	液相	汽相
温度	C	100.00	100.00	179.58	235.00	100.00	235.00	107.50	235.00	228.50	47.41	47.49	166.84	40.00	307.70	352.14
压力	kPa	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	40.00	10.00	100.00	30.00	100.00	50.00	100.00
质量汽相分率		0.5232	0	0.0378	0.0612	1	1	0.9972	0	0.0111	0	0	1	0	0	1
质量液相分率		0.4768	1	0.9622	0.9388	0	0	0.0028	1	0.9889	1	1	0	1	1	0
摩尔密度	kmol/cum	0.1120	10.1615	0.3691	0.2162	0.0967	0.0710	0.0948	6.7934	0.1439	9.4795	9.4790	0.0082	50.3506	6.4602	0.0192
质量密度	kg/cum	3.1593	991.6173	36.0196	21.1003	1.6556	1.3200	1.6305	917.0042	19.4230	1153.9294	1153.8618	0.1567	961.9273	937.8568	0.3675
体积流量	cum/hr	24490.9213	37.1998	1024.1063	1748.2182	24453.7231	1710.4537	26214.1724	37.7645	1782.9493	11.0770	11.0777	2381.2698	0.3878	13.2312	1015.2411
质量流量	kg/hr	77373.2492	36887.9233	36887.9233	36887.9233	40485.3854	2257.7544	42743.1397	34630.1690	34630.1690	12782.1291	12782.1291	373.0749	373.0749	12409.0084	373.0749
2COOH	kg/hr	11989.3750	11989.2688	11989.2688	11989.2688	0.2001	85.6009	85.8010	11903.6678	11903.6678	11891.7642	11891.7642	11.8918	11.8918	11879.8208	11.8918
NH3	kg/hr	37405.8167	560.1918	560.1918	560.1918	36845.6252	547.8860	37393.5112	12.3058	12.3058	12.3058	12.3058	12.3058	12.3058	0.0000	12.3058
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	5544.0692	1928.5812	1928.5812	1928.5812	3615.4877	1593.4701	5208.9577	335.1112	335.1112	335.1112	335.1112	335.1110	335.1110	0.0002	335.1110
2CONH2	kg/hr	21858.7290	21857.2607	21857.2607	21857.2607	1.4395	20.4434	21.8829	21836.8172	21836.8172	6.7118	6.7118	0.0000	0.0000	6.7118	0.0000
ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O	kg/hr	21.0453	9.3162	9.3162	9.3162	11.7292	5.7600	17.4892	3.5561	3.5561	3.5561	3.5561	3.5561	3.5561	0.0001	3.5561
HOOC5CN	kg/hr	11.0506	11.0256	11.0256	11.0256	0.0250	0.7896	0.8145	10.2360	10.2360	10.2360	10.2360	9.6685	9.6685	0.5676	9.6685
NC5CONH2	kg/hr	532.2993	532.2600	532.2600	532.2600	0.0337	3.7853	3.8190	528.4747	528.4747	522.4439	522.4439	0.5417	0.5417	521.9079	0.5417
ICCP	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2	kg/hr	10.8641	0.0191	0.0191	0.0191	10.8450	0.0190	10.8640	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0001
NH2COO-	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
质量分率																
2COOH		0.1550	0.3250	0.3250	0.3250	0.0000	0.0379	0.0020	0.3437	0.3437	0.9303	0.9303	0.0319	0.0319	0.9574	0.0319
NH3		0.4834	0.0152	0.0152	0.0152	0.9101	0.2427	0.8748	0.0004	0.0004	0.0010	0.0010	0.0330	0.0330	0.0000	0.0330
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.0717	0.0523	0.0523	0.0523	0.0893	0.7058	0.1219	0.0097	0.0097	0.0262	0.0262	0.8982	0.8982	0.0000	0.8982
2CONH2		0.2825	0.5925	0.5925	0.5925	0.0000	0.0091	0.0005	0.6306	0.6306	0.0005	0.0005	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000
ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O		0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0026	0.0004	0.0001	0.0001	0.0003	0.0003	0.0095	0.0095	0.0000	0.0095
HOOC5CN		0.0001	0.0003	0.0003	0.0003	0.0000	0.0003	0.0000	0.0003	0.0003	0.0008	0.0008	0.0259	0.0259	0.0001	0.0259
NC5CONH2		0.0069	0.0144	0.0144	0.0144	0.0000	0.0017	0.0001	0.0153	0.0153	0.0409	0.0409	0.0015	0.0015	0.0421	0.0015
ICCP		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2		0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0000	0.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6.2 脱水反应工段

表 6-2 脱水反应工段物流信息表

流股名称	单位	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
描述		己二酰胺进料	调整温度	调整压力	己二腈回流	二级反应粗产物	ICCP反应	粗己二腈	水预分离	粗己二腈	常温废水	调整常压
从		T0201	E0201	P0201	P0304	R0201	R0202	R0203	V0201	V0201	E0202	C0201
至		E0201	P0201	R0201	R0201	R0202	R0203	V0201	C0201	P0202		E0202
流股类型		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态		液相	液相	液相	液相				汽相	液相	液相	汽相
温度	C	326.85	260.00	260.09	255.61	260.00	260.00	260.00	100.00	100.00	99.74	336.31
压力	kPa	10.00	10.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	20.00	20.00	100.00	100.00
质量汽相分率		0	0	0	0	0.2886	0.2786	0.2766	1	0	0	1
质量液相分率		1	1	1	1	0.7114	0.7214	0.7234	0	1	1	0
摩尔密度	kmol/cum	5.6374	5.8752	5.8749	7.0159	0.0553	0.0561	0.0560	0.0064	9.1758	49.5207	0.0197
质量密度	kg/cum	812.7435	847.0189	846.9742	758.7186	3.8347	3.8936	3.8986	0.1182	861.3390	907.8617	0.3618
体积流量	cum/hr	26.8818	25.7940	25.7954	35.5863	12738.3430	12545.5806	12529.5085	34841.0431	51.9313	4.5355	11380.9922
质量流量	kg/hr	21848.0399	21848.0399	21848.0399	27000.0000	48848.0399	48848.0399	48848.0399	4117.5900	44730.4499	4117.5900	4117.5900
2COOH	kg/hr	11.9037	11.9037	11.9037	0.0000	11.9037	11.9037	11.9037	0.0002	11.9035	0.0002	0.0002
NH3	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	5455.5766	5455.5766	5456.3087	4031.9765	1424.3322	4031.9765	4031.9765
2CONH2	kg/hr	21830.1054	21830.1054	21830.1054	0.0000	0.0286	0.0286	0.0286	0.0000	0.0286	0.0000	0.0000
ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	26999.0205	43373.5208	41204.8447	40566.4433	84.7258	40481.7175	84.7258	84.7258
C5O	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2	kg/hr	6.0308	6.0308	6.0308	0.0000	6.0308	6.0308	0.9046	0.0001	0.9046	0.0001	0.0001
ICCP	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.9794	0.9794	2169.6554	2169.6554	0.8838	2168.7716	0.8838	0.8838
2ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	642.7956	0.0036	642.7920	0.0036	0.0036
CO2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
质量分率												
2COOH		0.0005	0.0005	0.0005	0.0000	0.0002	0.0002	0.0002	0.0000	0.0003	0.0000	0.0000
NH3		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1117	0.1117	0.1117	0.9792	0.0318	0.9792	0.9792
2CONH2		0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ADN		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.8879	0.8435	0.8305	0.0206	0.9050	0.0206	0.0206
C5O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2		0.0003	0.0003	0.0003	0.0000	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ICCP		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0444	0.0444	0.0002	0.0485	0.0002	0.0002
2ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0132	0.0000	0.0144	0.0000	0.0000
CO2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6.3 己二腈精制工段

表 6-3 己二腈精制工段物流信息表

物流名称	单位	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
描述		粗己二腈分离	废水	粗己二腈	粗己二腈	塔顶气体	塔顶液体	高压高温气	塔顶冷凝液	塔底加热物	调节回流压	塔底再沸器回流	塔顶冷凝液	塔顶回流液	塔顶馏出液	己二腈优等品	己二腈产物
从		P0202	T0301	T0301	P0301	T0302	T0302	C0301	E0301	E0301	VA0301	V0301	E0302	FS0301	FS0301	E0102	FS0302
至		T0301		P0301	T0302	C0301	E0301	VA0301	V0301	E0302	T0302	FS0301	T0302	E0102	FS0302	P0306	
物流类型		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态		液相	液相	液相	液相	汽相	液相		液相		汽相		液相	液相	液相	液相	液相
温度	C	100.00	32.89	209.77	209.85	284.24	321.37	332.20	332.20	322.84	284.24	324.95	284.24	284.24	284.24	255.59	255.59
压力	kPa	20.00	5.00	100.00	100.00	80.00	100.00	220.00	220.00	100.00	80.00	100.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
质量汽相分率		0	0	0	0	1	0	0.9046	0	0.7229	0.2537	1	0	0	0	0	0
质量液相分率		1	1	1	1	0	1	0.0954	1	0.2771	0.7463	0	1	1	1	1	1
摩尔密度	kmol/cum	9.1758	54.3350	7.4504	7.4497	0.0173	9.7868	0.0483	6.2560	0.0275	0.0675	0.0201	6.7443	6.7443	6.7443	7.0161	7.0161
质量密度	kg/cum	861.3390	983.3241	811.7924	811.7221	1.8668	1090.6996	5.2214	676.5466	3.0625	7.3028	2.2367	729.3488	729.3488	729.3488	758.7453	758.7453
体积流量	cum/hr	51.9313	1.4564	53.3367	53.3413	61635.2071	117.9839	22036.5924	170.0721	42019.1696	15755.7735	56270.6450	157.7595	102.2660	55.4935	53.3435	17.7584
质量流量	kg/hr	44730.4499	1432.1334	43298.3165	43298.3165	115061.7177	128685.0207	115061.7177	115061.7177	128685.0207	115061.7177	125860.8100	115061.7177	74587.6119	40474.1332	40474.1332	13474.1332
2COOH	kg/hr	11.9035	0.0000	11.9035	11.9035	0.0000	468.8133	0.0000	0.0000	468.8133	0.0000	456.9098	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH3	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	1424.3322	1424.3320	0.0001	0.0001	0.0004	0.0000	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0000	0.0004	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001
2CONH2	kg/hr	0.0286	0.0000	0.0286	0.0286	0.0000	0.1613	0.0000	0.0000	0.1613	0.0000	0.1327	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ADN	kg/hr	40481.7175	7.8014	40473.9161	40473.9161	115057.5441	118.3825	115057.5441	115057.5441	118.3825	115057.5441	117.1045	115057.5441	74584.9061	40472.6649	40472.6649	13473.6444
C5O	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2	kg/hr	0.9046	0.0000	0.9046	0.9046	0.0000	29.4845	0.0000	0.0000	29.4845	0.0000	28.5799	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ICCP	kg/hr	2168.7716	0.0000	2168.7716	2168.7716	4.1732	120693.8151	4.1732	4.1732	120693.8151	4.1732	118526.5112	4.1732	2.7056	1.4682	1.4682	0.4888
2ADN	kg/hr	642.7920	0.0000	642.7920	642.7920	0.0000	7374.3640	0.0000	0.0000	7374.3640	0.0000	6731.5721	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2CCOO-	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
质量分率																	
2COOH		0.0003	0.0000	0.0003	0.0003	0.0000	0.0036	0.0000	0.0000	0.0036	0.0000	0.0036	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH3		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.0318	0.9946	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2CONH2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ADN		0.9050	0.0054	0.9348	0.9348	1.0000	0.0009	1.0000	1.0000	0.0009	1.0000	0.0009	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
C5O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ICCP		0.0485	0.0000	0.0501	0.0501	0.0000	0.9379	0.0000	0.0000	0.9379	0.0000	0.9417	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN		0.0144	0.0000	0.0148	0.0148	0.0000	0.0573	0.0000	0.0000	0.0573	0.0000	0.0535	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2CCOO-		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



流股名称	单位	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
描述		己二腈循环液	塔底馏出液	一次分离塔进料	高纯ICCP	塔底馏出液	二次分离塔进料	高纯ICCP	粗2ADN	2ADN分离塔进料	ICCP	高纯ICCP	高纯2ADN	2ADN产品	ICCP产品	AND产品
从		FS0302	V0301	P0302	T0303	T0303	P0303	T0304	T0304	P0305	T0305	M0301	T0305	P0307	P0308	P0306
至		P0304	P0302	T0303	M0301	P0303	T0304	M0301	P0305	T0305	M0301	P0308	P0307			
流股类型		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态		液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相	液相
温度	C	255.59	324.95	324.95	177.13	201.11	201.24	177.17	233.41	233.53	180.46	177.22	230.79	230.92	177.35	255.61
压力	kPa	80.00	100.00	100.00	1.00	2.00	100.00	1.00	2.00	100.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00
质量汽相分率		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
质量液相分率		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
摩尔密度	kmol/cum	7.0161	8.3792	8.3792	11.6965	8.0500	8.0491	11.6973	5.3064	5.3057	9.8575	3.8391	5.1004	5.0999	11.6413	7.0159
质量密度	kg/cum	758.7453	1023.8391	1023.8391	1265.7918	1096.0583	1095.9439	1266.1835	1068.0771	1067.9550	1173.5655	416.5111	1094.9046	1094.7805	1262.9739	758.7244
体积流量	cum/hr	35.5851	2.7584	2.7584	0.9880	1.4356	1.4358	0.6916	0.6534	0.6534	0.0492	5.2438	0.5846	0.5847	1.7293	17.7589
质量流量	kg/hr	27000.0000	2824.1839	2824.1839	1250.6602	1573.5237	1573.5237	875.6732	697.8505	697.8505	57.7861	2184.1195	640.0644	640.0644	2184.1195	13474.1332
2COOH	kg/hr	0.0000	11.9034	11.9034	1.6425	10.2609	10.2609	1.3162	8.9447	8.9447	6.0157	8.9745	2.9290	2.9290	8.9745	0.0000
NH3	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
2CONH2	kg/hr	0.0000	0.0286	0.0286	0.0000	0.0286	0.0286	0.0000	0.0286	0.0286	0.0000	0.0001	0.0285	0.0285	0.0001	0.0000
ADN	kg/hr	26999.0205	1.2523	1.2523	1.0525	0.1998	0.1998	0.1997	0.0001	0.0001	0.0001	1.2523	0.0000	0.0000	1.2523	13473.6444
C5O	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2	kg/hr	0.0000	0.9046	0.9046	0.2062	0.6984	0.6984	0.1942	0.5041	0.5041	0.3570	0.7574	0.1471	0.1471	0.7574	0.0000
ICCP	kg/hr	0.9794	2167.3032	2167.3032	1246.9082	920.3950	920.3950	873.0462	47.3488	47.3488	44.0528	2164.0072	3.2960	3.2960	2164.0072	0.4888
2ADN	kg/hr	0.0000	642.7918	642.7918	0.8507	641.9411	641.9411	0.9168	641.0242	641.0242	7.3605	9.1280	633.6638	633.6638	9.1280	0.0000
CO2	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
质量分率																
2COOH		0.0000	0.0042	0.0042	0.0013	0.0065	0.0065	0.0015	0.0128	0.0128	0.1041	0.0041	0.0046	0.0046	0.0041	0.0000
NH3		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2CONH2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ADN		1.0000	0.0004	0.0004	0.0008	0.0001	0.0001	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000	0.0006	1.0000
C5O		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
HOOC5CN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2		0.0000	0.0003	0.0003	0.0002	0.0004	0.0004	0.0002	0.0007	0.0007	0.0062	0.0003	0.0002	0.0002	0.0003	0.0000
ICCP		0.0000	0.7674	0.7674	0.9970	0.5849	0.5849	0.9970	0.0678	0.0678	0.7623	0.9908	0.0051	0.0051	0.9908	0.0000
2ADN		0.0000	0.2276	0.2276	0.0007	0.4080	0.4080	0.0010	0.9186	0.9186	0.1274	0.0042	0.9900	0.9900	0.0042	0.0000
CO2		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6.4 氨气分离回收工段

流股名称	单位	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410
描述		待分离氨气	水进料	反应进料	氨气一步分离	含氨废水	浓缩氨	氨气分离塔进料	含氨废水	塔顶馏出物	氨气循环
从		C0401		M0401	R0401	V0401	V0401	VA0401	T0401	T0401	C0402
至		M0401	M0401	R0401	V0401		VA0401	T0401		C0402	M0102
流股类型		CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN	CONVEN
相态			液相			液相	汽相	汽相	液相	汽相	汽相
温度	C	125.46	25.00	60.29	120.00	40.00	40.00	40.00	35.52	-31.28	196.32
压力	kPa	350.00	100.00	100.00	100.00	60.16	60.16	50.00	50.00	30.00	300.00
质量汽相分率		0.9974	0	0.9905	0.9973	0	1	1	0	1	1
质量液相分率		0.0026	1	0.0095	0.0027	1	0	0	1	0	0
摩尔密度	kmol/cum	0.1056	55.1730	0.0363	0.0306	48.9866	0.0231	0.0192	50.4827	0.0149	0.0769
质量密度	kg/cum	1.8164	993.9570	0.6263	0.5277	894.6157	0.3958	0.3289	902.6395	0.2541	1.3090
体积流量	cum/hr	23531.2394	2.7187	72560.7405	86115.1636	5.3806	102664.9035	123527.5831	5.3923	140771.2558	27323.1032
质量流量	kg/hr	42743.1397	2702.2920	45445.4317	45445.4568	4813.6061	40631.8508	40631.8508	4867.2711	35764.5796	35764.5796
2COOH	kg/hr	85.8010	0.0000	85.8010	85.8010	85.8010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH3	kg/hr	37393.5112	0.0000	37393.5112	37389.2975	793.5856	36595.7118	36595.7118	834.7086	35761.0032	35761.0032
H3PO4	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O	kg/hr	5208.9577	2702.2920	7911.2497	7906.7923	3885.5455	4021.2469	4021.2469	4017.9506	3.2963	3.2963
2CONH2	kg/hr	21.8829	0.0000	21.8829	21.8829	21.8817	0.0012	0.0012	0.0012	0.0000	0.0000
ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O	kg/hr	17.4892	0.0000	17.4892	17.4892	2.5985	14.8907	14.8907	14.6106	0.2802	0.2802
HOOC5CN	kg/hr	0.8145	0.0000	0.8145	0.8145	0.8144	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000
NC5CONH2	kg/hr	3.8190	0.0000	3.8190	3.8190	3.8190	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ICCP	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2	kg/hr	10.8640	0.0000	10.8640	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	14.8536	14.8536	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+	kg/hr	0.0000	0.0000	0.0000	4.7067	4.7067	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
质量分率											
2COOH		0.0020	0.0000	0.0019	0.0019	0.0178	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH3		0.8748	0.0000	0.8228	0.8227	0.1649	0.9007	0.9007	0.1715	0.9999	0.9999
H3PO4		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H2O		0.1219	1.0000	0.1741	0.1740	0.8072	0.0990	0.0990	0.8255	0.0001	0.0001
2CONH2		0.0005	0.0000	0.0005	0.0005	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
C5O		0.0004	0.0000	0.0004	0.0004	0.0005	0.0004	0.0004	0.0030	0.0000	0.0000
HOOC5CN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NC5CONH2		0.0001	0.0000	0.0001	0.0001	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ICCP		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2ADN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CO2		0.0003	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
NH2COO-		0.0000	0.0000	0.0000	0.0003	0.0031	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
H3O+		0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表 6-4 氨气分离回收工段物流信息表